반도체 검사 모델 관리 Agent

데이터에 맞는 모델을 비교하고
검사 부담과 재학습 방식을 제안

G045 김용찬 과제 2
SK AI Leader Academy 2026.10.20

불량 발견과 정상 추가검사의 차이

실제 제품	검사 모델 판단	쉽게 읽는 비율
불량 10개	8개 발견 / 2개 놓침	불량 발견 80% Recall
정상 100개	5개 추가검사 / 95개 통과	정상 추가검사 5% FPR

정상 추가검사 허용 15% = 정상 100개 중 최대 15개

이 장의 건수는 용어 설명용 예시

Agent와 엔지니어의 역할

담당	하는 일
Agent	데이터 상태와 근거 확인, 비교 계획 제안 새 배치 성능 점검과 재학습 제안
엔지니어	비교 계획·실험 예산·허용 기준 확인 후 승인
승인 후 프로그램	실제 학습·평가와 후보 버전 저장 기준 미달 시 적용 보류

모델·근거·수치가 같은 승인 계획에 기록됩니다

데이터에 맞춘 전처리와 모델

관측한 데이터 특징	실제 처리	이유
숫자 센서의 결측	train 중앙값으로 대체 상수 특성 제거	평가 데이터 정보 누수 방지
센서 단위 차이	KNN·SVM·MLP 등 표준화 트리 계열은 기본 생략	거리·마진·학습 안정성 고려
불량이 적음	빈도 가중치 또는 train 복제 평가 데이터 비율 유지	정확도만 높아지는 착시 방지

이미지에는 흑백·대비 보정과 축소 ResNet·VGG·AE 비교

입력 종류와 전처리·모델 선정 이유를 화면에서 함께 설명

교육 모델 12종의 실제 비교

전체 제품에서 모델 12종·불균형 2정책 비교

상위 두 모델의 제품 학습 조합 확장, 최대 52조건

최종 선택	선택용 데이터	최종 평가 데이터
SVM (RBF) 학습 B+C+D	불량 발견 100.0% 정상 추가검사 13.3%	불량 발견 96.0% 정상 추가검사 15.6%

최종 정상 추가검사 15.6%로 허용 15%를 넘어 적용 보류

완전탐색은 아님. 모델·제품 조합은 validation으로 선택하고 test로 보류 확인

불량 추가 발견과 추가검사 부담

36개

불량 추가 발견

134.7개

정상 추가검사 증가

1,000개 검사 가정	기본 모델	선택 모델
찾아낸 / 놓친 불량	60 / 40개	96 / 4개
정상 제품 추가검사	5.4개	140.1개

불량10%·검증 비율 유지 가정. 미검출10만원·정상 추가검사1천원 가정 시 손실 약 346.5만원 감소. 실제 이익 실측 아님, 적용 보류

재작업 후 양품 비율의 가정

발견한 불량의 20%를 정상화할 수 있다고 가정

1,000개 중 불량100개 가정	기본 모델	선택 모델
재작업으로 회수한 양품	12.0개	19.2개
재작업 후 양품 비율	91.20%	91.92%

양품 7.2개 추가 회수, 재작업 후 양품 비율 +0.72%p

검사만으로 제조 수율은 바뀌지 않음. 실제 결함의 재작업 가능 여부는 미확인

공개 SECOM에서는 적용 보류

공개 SECOM 최종 평가	기본 모델	선택 모델
불량 발견 비율	6.7%	93.3%
정상 추가검사 비율	4.4%	88.8%

적용 보류

정상 제품 대부분을 추가 검사 대상으로 분류
calibration·validation 기준 동시 미달, test 불량도 15개로 적음

새 데이터의 성능 저하와 재학습

96.0%

이전 데이터의 불량 발견

39.2%

새 배치의 불량 발견

Agent 판단: 재학습 필요

승인 후 공통·제품 전용 후보 생성과 평가

불량 규칙을 바꾼 합성 변화 데모. 10%p 하락 등은 개발 규칙
통계적 drift 검정이 아니며 운영 모델 자동 교체는 미구현

통합 학습과 제품 전용 학습 비교

제품	공통 모델 발견 / 추가검사	전용 모델 발견 / 추가검사	선택	최종 판단
A	95.1% / 14.3%	87.8% / 10.9%	공통	공통 권고
B	92.9% / 16.3%	92.9% / 21.7%	공통	보류
C	92.3% / 12.8%	92.3% / 12.8%	전용	전용 권고
D	100.0% / 12.9%	91.7% / 14.3%	공통	보류

같은 제품의 같은 선택용 데이터에서 비교한 실측 비율
A는 공통, C는 전용 권고. B·D는 기준 미달로 보류

C의 비율 동률은 AP로 결정. 과거 배치 파일 자동 병합·운영 자동 교체 미구현

실제 화면의 설명과 승인 흐름



데이터와 모델의 연결
실제 전처리 이유
불량 부족 대책
선택 기준과 한계

시연: 완료 결과 확인, 새 데이터 점검, 비교 계획과 승인

과제 기술 항목과 검증 상태

기술 항목	구현과 실제 확인
Multi-Agent·DI	로컬 LLM 역할별 판단과 LangGraph Store·Knowledge·Advisor 주입, 모듈 분리
RAG·MCP	13문서 임베딩 검색과 생성 입력 연결 실제 stdio 연결, 조회·제안·모델 설명 4도구
검증·한계	테스트26개 통과. LLM 품질·계획 검사 통과 결과 검토는 출처 검사 실패로 규칙 fallback
LangSmith	계측·실제 전송 시도 403 권한 오류로 원격 추적 성공 미확인

고정13질문: 검색 Hit@3 동일100%, MRR@3 0.9103 → 0.9615
dense 검색은 더 느림. 자체 소규모 평가로 일반 성능 향상 보장 불가

모델별 선택용 데이터 비교

센서 모델	발견 / 추가검사	센서 모델	발견 / 추가검사
Logistic Regression	76.5% / 12.0%	CatBoost	97.1% / 10.8%
Decision Tree	76.5% / 9.5%	KNN	88.2% / 13.3%
Random Forest	94.1% / 13.3%	SVM (RBF)	97.1% / 9.5%
Gradient Boosting	94.1% / 13.9%	MLP / ANN	94.1% / 11.4%
XGBoost	97.1% / 13.9%	AdaBoost	91.2% / 12.0%
LightGBM	97.1% / 16.5%	Hist Gradient Boosting	97.1% / 15.2%

전체 제품 학습의 validation 실측. 최종 선택은 이후 제품 조합 비교까지 포함

현재 한계와 확장 방향

범위	현재 상태
실제 학습	센서12종 / 이미지 축소 ResNet·VGG·AE 공개 SECOM과 합성 데모로 검증
확장 설계	외부 모델 검색과 데이터 적합성 검토 승인 후 비교·검증한 후보 목록 갱신
추가 입력 필요	로그 LSTM·BERT·GPT, 시계열 LSTM·ARIMA GAN·SEM 길이·공정 조건별 수율 예측
적용 전 필요	독립 현장 데이터·기간별 반복 검증 기업 클라우드 인증·worker·저장소 연동

실행: bash start.sh 접속: http://localhost:8700
상세 보고서 docs/REPORT.md 대본 docs/발표대본_G045.txt
github.com/dragonchan95/Semiconductor-AI-Agent